

아이디어 기획서

참가자/팀 명	현지훈
---------	-----

아이디어 제목	약속 다음 - 남북 합의 및 정책과 이행 근거 연결 지도
---------	---------------------------------

활용 데이터	
공공데이터 출처	공공데이터포털, 남북회담본부, 통일부
공공데이터명	통일부 남북관계 남북합의서 조회 서비스 통일부 남북회담 정보, 통일부 남북인적·물적 왕래, 통일부_통일부 보도자료 조회 서비스

아이디어 소개	
개요	
‘ 약속다음 ’은 남북합의서의 개별 조항과 이후 공개된 회담·교류·교역 자료를 연결해 보여주는 공공데이터 기반 서비스이다. 현재는 합의 내용과 후속 상황을 확인하려면 여러 자료를 각각 검색해야 해 많은 시간과 노력이 필요하다. 본 서비스는 남북합의서, 남북회담, 인적·물적 왕래, 남북교역 등의 통일부 공공데이터를 활용한다. 이용자는 관심 조항과 관련된 후속 회담, 교류 현황 및 근거자료를 한눈에 확인할 수 있다. 확인 결과는 ‘ 실행 근거 확인 ’, ‘ 후속 협의 확인 ’, ‘ 공개 근거 미확인 ’ 등 근거 중심의 상태로 구분한다. 이를 통해 기자/연구자/학생/교사 등의 반복적인 자료 탐색 시간을 줄이고 정보 활용성을 높인다. 궁극적으로 남북합의의 후속 흐름을 객관적이고 검증 가능한 형태로 제공하는 것을 목표로 한다.	
상세내용	
1. 문제인식 현재 통일부는 남북합의서 원문, 회담자료, 회담통계, 교역/인적왕래/이산가족 등의 남북관련 통일부의 정책 통계를 공개하고 있다. 그러나 자료가 서로 다른 메뉴와 형식으로 제공되어 국민의 경우 다음과 같은 문제가 발생한다. 예시 의제인 ‘ 이산가족 화상상봉 ’을 기존 공개 구조에서 확인하려면 남북	

합의서, 회담정보, 이산가족 교류통계의 최소 3개 자료군을 차례로 검색·대조해야 한다. 보도·연구·교육 준비 때마다 같은 탐색이 반복되므로 조항과 후속 기록을 연결하는 정보의 활용 빈도와 중요성이 높다.

- 합의서에 어떤 내용이 있었는지는 알 수 있지만 실제 후속 조치를 확인하기 어렵다.
- 동일한 의제가 여러 합의서에서 반복/발전된 과정을 파악하기 어렵다.
- 합의 조항과 교류 실적이 연결되지 않아 사용자가 직접 여러 자료를 대조해야 한다.
- 일반 국민은 합의가 이행되었는지, 논의만 있었는지 구분하기 어렵다.
- 담당자·연구자가 바뀔 때 과거 협의 과정과 실행 경험이 충분히 계승되지 못한다.

따라서 문제는 ‘남북합의서가 공개되지 않은 것’이 아니라 ‘합의서와 후속 기록 사이의 연결정보가 없는 것’으로 정의하였다.

2. 서비스 목표

남북합의서/회담자료/통계에 흩어진 정보를 조항 단위로 연결해 다음 질문에 답하는 것이 목표다.

- 이 의제에 관해 남북은 무엇을 합의했는가?
- 그 합의 이후 어떤 회담과 후속 합의가 있었는가?
- 실제 사업이나 교류가 확인되는가?
- 가장 최근에 확인된 기록은 언제인가?
- 관련 근거자료의 원문은 어디에 있는가?

AI가 합의의 성공/실패를 평가하는 것이 아니라, 사용자가 판단할 수 있도록 검증 가능한 근거를 제공한다. 또한 통일부의 활동과 정책 시행에 대한 관심 및 인식이 절실한 지금, 자연스럽게 사용자는 그를 연결고리가 될 ‘약속다음’ 서비스를 통해 탐구할 수 있다.

3. 핵심 사용자

1차 사용자	2차 사용자
북한·통일 분야 기자 연구자와 대학생 통일교육 담당 교사 남북교류 관련 민간단체 실무자	통일부 및 관계기관 담당자 지방자치단체 남북교류협력 담당자 남북관계에 관심 있는 일반 국민

4. 핵심 기능

- 의제 중심 통합검색: 이용자가 키워드나 이 정책을 알게 된 타 플랫폼의 영상이나 기사 링크, 또는 궁금한 내용을 줄글로 입력하면 합의서 조항, 회담자료, 교류통계를 함께 검색·분류하여 원문 출처가 포함된 통합 결과를 제공한다.
- 약속의 계보: 선택한 조항을 의제·기관·날짜·문장 유사도로 분석하여 이전·후속 합의와 회담을 연결하고 시간순 계보로 보여준다.
- 이행 근거카드: 선택한 조항과 관련된 회담 결과 및 교류·교역 실적을 규칙 기반으로 연결한 뒤 담당자 검수를 거쳐 상태, 기준일, 원문 링크가 포함된 카드로 제공한다.

5. 사용자 이용 시나리오 / 고객 여정 지도

사용자가 ‘이산가족 화상상봉 관련 2018년 후부터 어떻게 했는지 궁금해요.’를 검색한다.

1. 관련 남북합의서의 조항이 검색된다.
2. 유사한 내용을 담은 후속 합의가 시간순으로 연결된다.
3. 관련 회담 개최 기록과 주요 결과가 표시된다.
4. 실제 상봉·교류 통계가 연도별로 나타난다.
5. 마지막으로 확인된 후속 기록이 표시된다.
6. 각 정보의 합의서·회담자료·통계 원문을 바로 확인한다.
7. 기사나 보고서에 활용할 수 있는 ‘근거 묶음’을 내려받는다.

서비스가 직접 “미이행”이라고 판단하지 않고, 공개된 근거의 존재 여부만 보여줌으로써 사용자의 정책 관심 및 판단의 주체성을 확보한다.

근거카드의 상태값은 ‘ 실행 근거 확인 ’, ‘ 후속 협의 확인 ’, ‘ 변경 · 중단 기록 확인 ’, ‘ 공개 근거 미확인 ’, ‘ 검토 중 ’ 의 5단계로 운영한다. 모든 화면에 ‘ 공개 근거 미확인은 미이행을 뜻하지 않는다 ’ 는 안내를 상시 표시하고, 상태를 결정한 자료와 최종 확인일을 함께 공개한다.

6. 활용 데이터

남북합의서가 서비스의 기준축이 되고, 회담자료는 후속 협의 근거, 교류통계는 실제 활동 근거, 보도자료와 법령정보는 정책 · 제도 변화 근거로 활용된다

남북합의서 조회 서비스: 제목 · 체결일 · 개최회담 · 조항 원문 · 문서 URL을 기준축으로 수집한다. 문서 ID를 기본키로, 의제 · 기관 · 날짜 · 문장 유사도를 보조 연결키로 사용하며 주 1회 신규 · 변경분을 확인한다.

남북회담 정보/통계: 회담명, 개최일, 분야, 주요 결과, 원문 URL을 수집하여 후속 협의 근거로 연결하고 주 1회 갱신 여부를 확인한다.

교역, 왕래, 이산가족 통계: 기준연월, 건수, 금액, 품목 또는 교류유형을 수집하여 실행 근거의 시계열로 연결하고 월 1회 원천자료의 갱신 여부를 확인한다.

보도자료, 법령, 국회회의록 등 외부자료: 제목, 공개일, 기관, 본문 키워드, 원문 URL을 수집하여 정책/제도 변화 근거로 활용한다. API가 없는 HWP/PDF는 파일 해시로 중복을 제거하고 문자인식 후 원문 대조와 관리자 검수를 거친다.

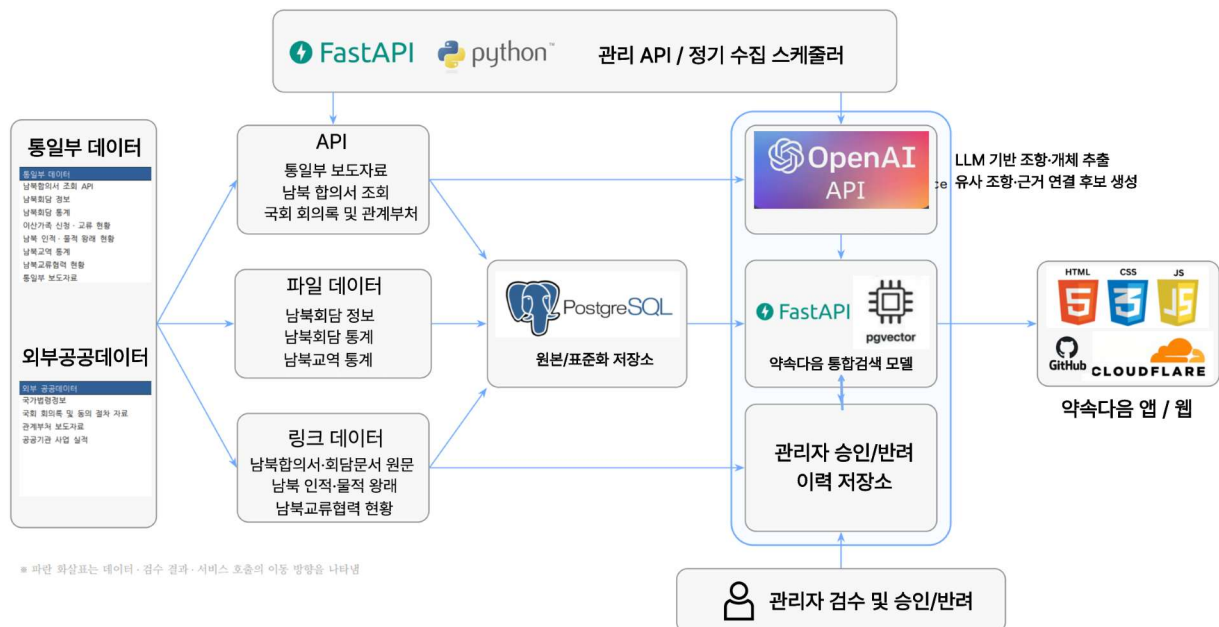
통일부 데이터	외부 공공데이터
남북합의서 조회 API	국가법령정보
남북회담 정보	국회 회의록 및 동의 절차 자료
남북회담 통계	관계부처 보도자료
이산가족 신청 · 교류 현황	공공기관 사업 실적
남북 인적 · 물적 왕래 현황	
남북교역 통계	
남북교류협력 현황	
통일부 보도자료	

7. 데이터 처리 구조

AI가 담당하는 부분	사람이 검수하는 부분
조항 분리	실제 연관성
핵심 의제와 기관 추출	변경, 중단 여부
유사 조항 추천	법적 효력 관련 표현
관련 회담 자료 추천	최종 공개 상태
원문 기반 요약	
타임라인 생성	

API · 파일 수집 → 중복 제거 및 형식 표준화 → 합의서 조항 분리 → 날짜 · 기관 · 지역 · 대상 · 행위 추출 → 의제 분류와 유사 조항 추천 → 규칙 기반 회담 · 통계 연결 → 담당자 검수 → 근거카드 공개 → 합의를 조항 단위로 분리 → 날짜 · 기관 · 지역 · 대상 · 행위 추출 → 의제별 분류 → 후속 회담 및 통계 연결 → 담당자 검증 → 이용자에게 근거카드로 제공

AI의 결과를 그대로 공개하지 않는 ‘검토 후 게시’의 ‘human-in-the-loop’ 구조가 필요하다.



검수자는 후보 연결의 승인 · 반려와 상태값 변경을 담당하고, 관리자는 데이터 수집과 계정 권한을 관리한다. 모든 승인 · 수정 · 삭제에는 작업자, 시각, 변경 사유를 기록해 정정 이력을 이용자에게 공개한다.

약속다음의 차별점은 문서별 검색 결과를 한곳에 모으는 데 그치지 않고, ‘ 합의 조항-후속 회담-실적통계-원문 출처 ’를 하나의 근거 그래프로 전환한다는 점이다.

제한된 기간과 비용 안에서 검증 가능한 MVP로 다음 범위를 설정하고 구현하였다.

The figure compares two versions of a website titled 'Yaksok, Dams'. The left version is the original design, and the right version is the revised design. Both versions feature a header with the title and a navigation bar. The original design has a search bar and a list of search results. The revised design has a more prominent search bar and a detailed search result for 'Yaksok, Dams'.



10. 기대효과

‘ 약속, 다음 ’은 남북합의와 관련한 사항들에 관심을 가지고 있거나, 혹은 정책의 변화, 발전 과정 그리고 현주소를 알고 싶어하는 사람들에게 보다 통일부의 정책과 공무원분들의 노력이 합쳐진 결과를 잘 전달하고 참여도와 접근성을 높이는 데에 있다.

국민 측면	통일 교육과 정책 접근성 향상 남북 합의에 대한 사실 기반 이해 특정 주장에 대한 원문이 근거 확인
언론 / 연구 측면	자료 조사시간 단축 합의서 인용의 정확성 향상 과거 정책과 현재 정책의 연속성 확인
정부 측면	과거 회담 및 사업 경험의 체계적 축적 담당자 변경에 따른 정책 기억 단절 방지 향후 남북대화 재개 시 기존 합의 활용성 향상
공공 데이터 측면	별 데이터 조회를 넘어 데이터 간 관계 창출

이용 빈도가 낮은 과거 자료의 재활용
통일부 데이터 활용가치 및 접근성 확대

도입 시 고려사항

정치적 중립 : 합의의 성패를 평가하거나 특정 정부 책임으로 해석 금지
할루시네이션 : 모든 요약에 링크를 삽입하도록 한다.
공개자료의 한계 : 자료가 없다면 미이행으로 표시하지 않는다.
→ 폐기/발효/정지 여부는 공식 자료가 확인된 경우에만 표시한다.
데이터별 갱신 주기와 최종 확인일을 화면에 명시한다.
법적 효력 변경, 중단 표현은 필요 시 법률, 남북관계 전문가의 자문을 거친다.
회담참가자나 특정 개인식별정보는 수집하지 않는다.
승인, 수정 이력을 투명하게 공개하며 이용자 오류 신고 창구를 운영한다.

기타 참고 사항 등

Ai 활용 방법 언급

Open ai codex를 사용하여 mvp 프론트엔드 시안의 HTML, CSS, JavaScript 코드 작성, 화면 구성 및 기능 오류 점검을 수행하였다. 서비스 기획과 자료선정 및 시스템 구성과 기능을 포함한 검토와 수정은 참가자 본인이 직접 수행하였다.

참고 문헌 및 자료

Robertson, S. & Zaragoza, H. (2009), "The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond." (키워드 기반 문서 검색 및 검색 결과 순위화 참고)
Reimers, N. & Gurevych, I. (2019), "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks." (합의서 조항 간 의미적 유사도 계산과 유사 조항 추천 방식 참고)
Karpukhin, V. et al. (2020), "Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering." (사용자의 질문과 관련된 원문 문단을 검색하는 방식 참고)
Lewis, P. et al. (2020), "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks." (검색된 공식 원문을 근거로 답변을 생성하고 출처를 연결하는 RAG 구조 참고)

유의 사항